

Etapas 4

O modelo foi treinado com `class_weight='balanced'`, porque a fraude representa apenas 2,5% da base sem esse ajuste, o modelo aprenderia a simplesmente prever "não é fraude" quase sempre e ainda pareceria ter alta acurácia. Com o balanceamento, o recall da classe fraude ficou em 0,63, ou seja, o modelo identifica corretamente 63% das fraudes reais ao custo de uma precisão baixa (0,05): de cada 20 transações que o modelo sinaliza como suspeitas, só 1 é fraude de verdade. Esse é o trade-off esperado de um modelo simples otimizado para não deixar fraude passar: ele prefere gerar falsos positivos a deixar fraude passar despercebida. O AUC-ROC de 0,741 indica que o modelo discrimina razoavelmente bem entre transações fraudulentas e legítimas bem acima de 0,5, mas longe de perfeito, o que é esperado de um modelo simples sem tuning.

Interpretação dos coeficientes

O odds ratio indica quanto uma característica multiplica a chance de fraude, comparada à categoria de referência.

`merchant_category_viagem` (odds ratio 2,77): transações na categoria viagem têm quase 3 vezes mais chance de serem fraude do que a categoria de referência o coeficiente mais forte do modelo, confirmando o achado da EDA.

`channel_pos` (odds ratio 0,31), `channel_web` (0,48), `channel_atm` (0,55): todos os canais, comparados ao canal de referência (app), reduzem a chance de fraude POS reduz a chance para menos de um terço. Isso confirma que o app é o canal de maior risco, e o modelo aprendeu isso sozinho a partir dos dados.

`periodo_dia_tarde` (0,60), `manha` (0,64), `noite` (0,66): todos os períodos, comparados à madrugada (referência), reduzem a chance de fraude reforçando que madrugada é o período de maior risco.

`segment_Premium` (0,07) e `segment_Standard` (0,23): ambos os segmentos reduzem drasticamente a chance de fraude comparado ao segmento de referência (High-Risk) o que é esperado, já que o próprio nome do segmento já embute risco.

`transaction_type_saque` (1,34) e `transferencia` (1,38): saques e transferências têm mais chance de fraude que compras (referência), o que faz sentido de negócio são os tipos de transação que retiram valor diretamente da conta.

`credit_score` (1,12) e `risk_score` (1,11): aumentam a chance de fraude conforme sobem o que é level esperado, já que `risk_score` foi desenhado para isso; `credit_score` subir associado a mais fraude é menos intuitivo e vale mencionar como uma observação a investigar melhor, não necessariamente causal.

Conclusão prática: o modelo não substitui as regras específicas por canal/categoria/horário já propostas na Etapa 3, ele as confirma estatisticamente. Numa aplicação real, esse modelo serviria como uma camada adicional de score de risco, combinada com as regras de negócio, não como decisão única automática, dado o trade-off de precisão observado.